

C O M P L E X A U T O M A T I O N P R O

CAP

АСУ ТП участка флотационного обогащения руды

Диспетчерский контроль · металлургический баланс · супервизорное управление · тревоги ISA-18.2

Демонстрация MVP 1.0 · сентябрь 2026 · один сервер, реальный Modbus TCP, русский веб-интерфейс

Что такое CAP

обзор

SCADA-система участка обогащения в одном бинарнике

1

серверный процесс capd — UI, API,
историк, тревоги, контуры

43

тега: 28 датчиков, 7 актуаторов, 8
расчётных

1 Гц

опрос Modbus TCP, задержка до экрана
 ≤ 2 с

3

супервизорные ПИД-контур
АВТО/РУЧН

- Полный контур: контроллер → шлюз → сервер → экран оператора — только реальный протокол Modbus TCP, без «подрисованных» данных.
- Инженерные расчёты, а не украшения: двухпродуктовый баланс, извлечение ε , энергия Бонда, циркулирующая нагрузка — каждая формула показана в интерфейсе.
- Управление, а не только мониторинг: уставки, режимы, watchdog и запись воздействий в станцию (FC6) с аудитом.
- Тревоги по ISA-18.2: рационализированные уставки, приоритеты, квитирование, неизменяемый журнал.
- HMI по мотивам ISA-101: мнемосхема, faceplate, тренды, тёмная тема дежурного пункта.

Архитектура: модульный монолит + шлюз + стенд

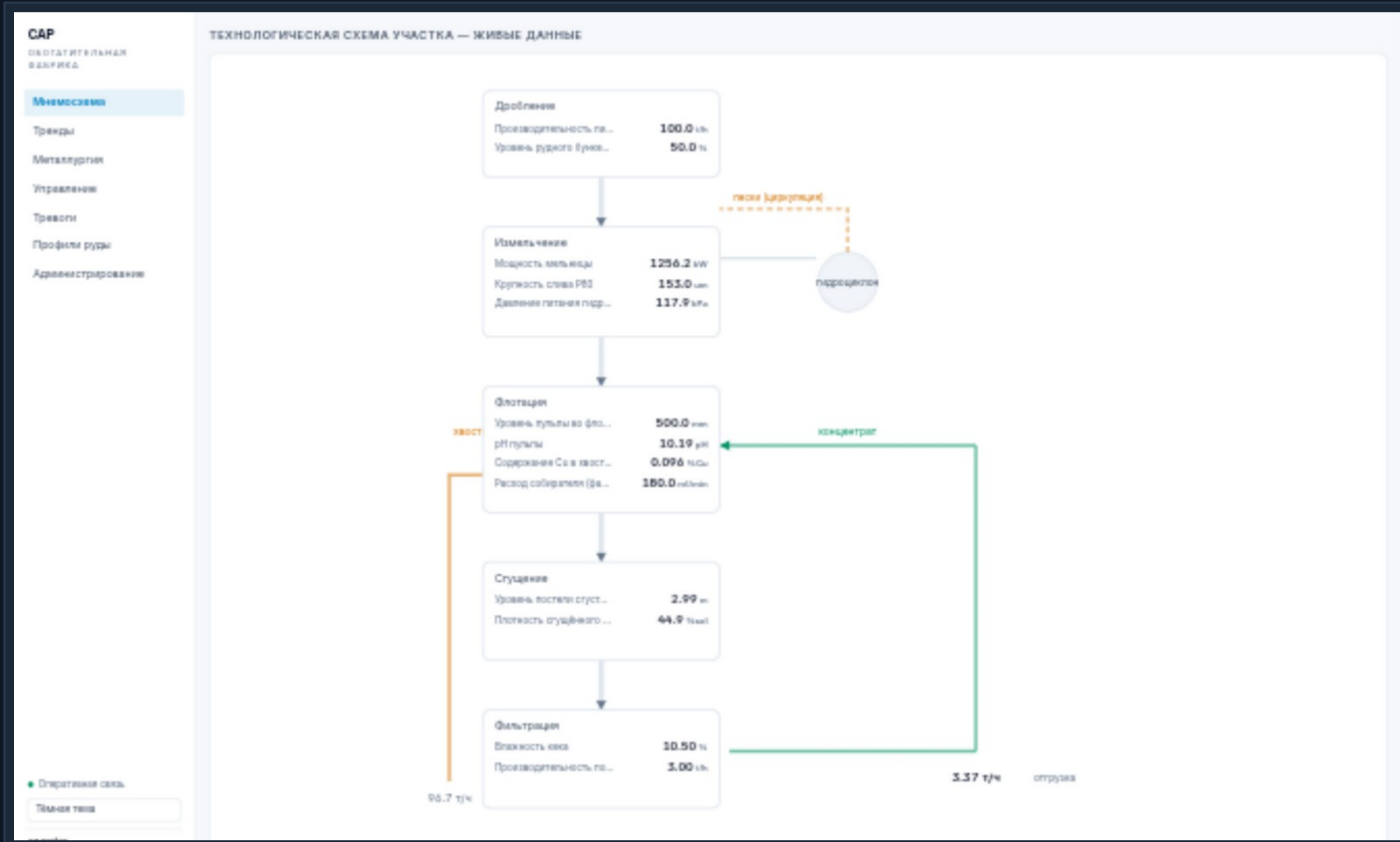
схема



Единственный путь данных: станция → Modbus → edge → ingest → capd → экран. Расчётные теги calc_* идут через тот же контракт.

Мнемосхема: процесс целиком на одном экране

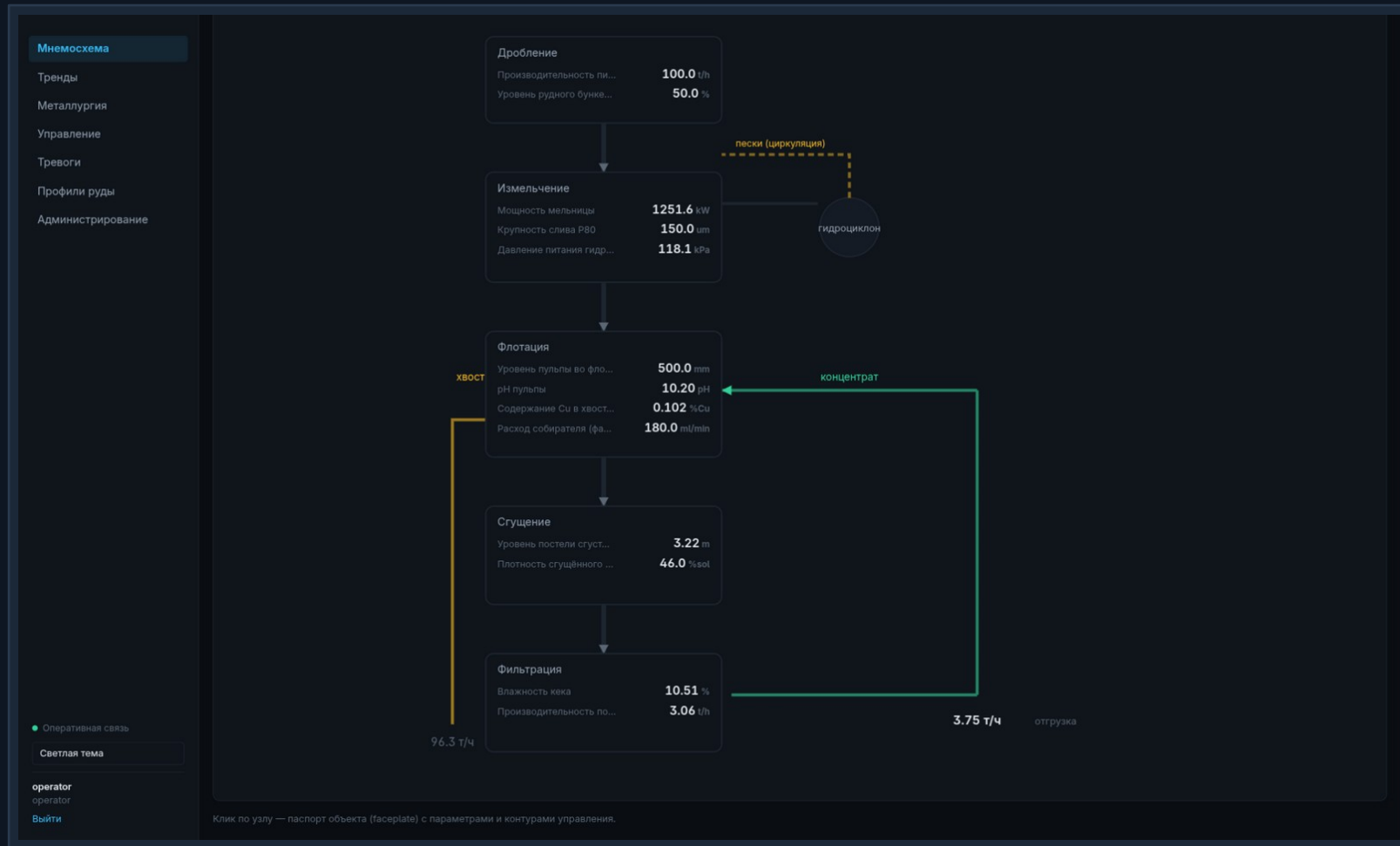
НМ I



- Технологическая цепочка с живыми значениями: бункер → дробилка → мельница + гидроциклон → флотация → сгуститель → фильтр → отгрузка
- Цвет узла = состояние: норма / тревога / нет связи
- Клик по узлу — паспорт объекта, клик по метрике — тренд
- Обновление в реальном времени через WebSocket

Тёмная тема дежурного пункта (ISA-101)

НМ I



- Приглушённая палитра — глаз оператора не «выгорает» за смену
- Цвет используется только для смысла: состояние и поток, не декор
- Обе темы работают на всех страницах без исключений
- Системные шрифты — работа в закрытом контуре (air-gap), без CDN

Данные: реальный протокол и честная надёжность

платформа

28 + 7

датчиков и актуаторов в карте регистров

1 с

период опроса и шаг историка

30 сут

глубина историка при SQLite WAL

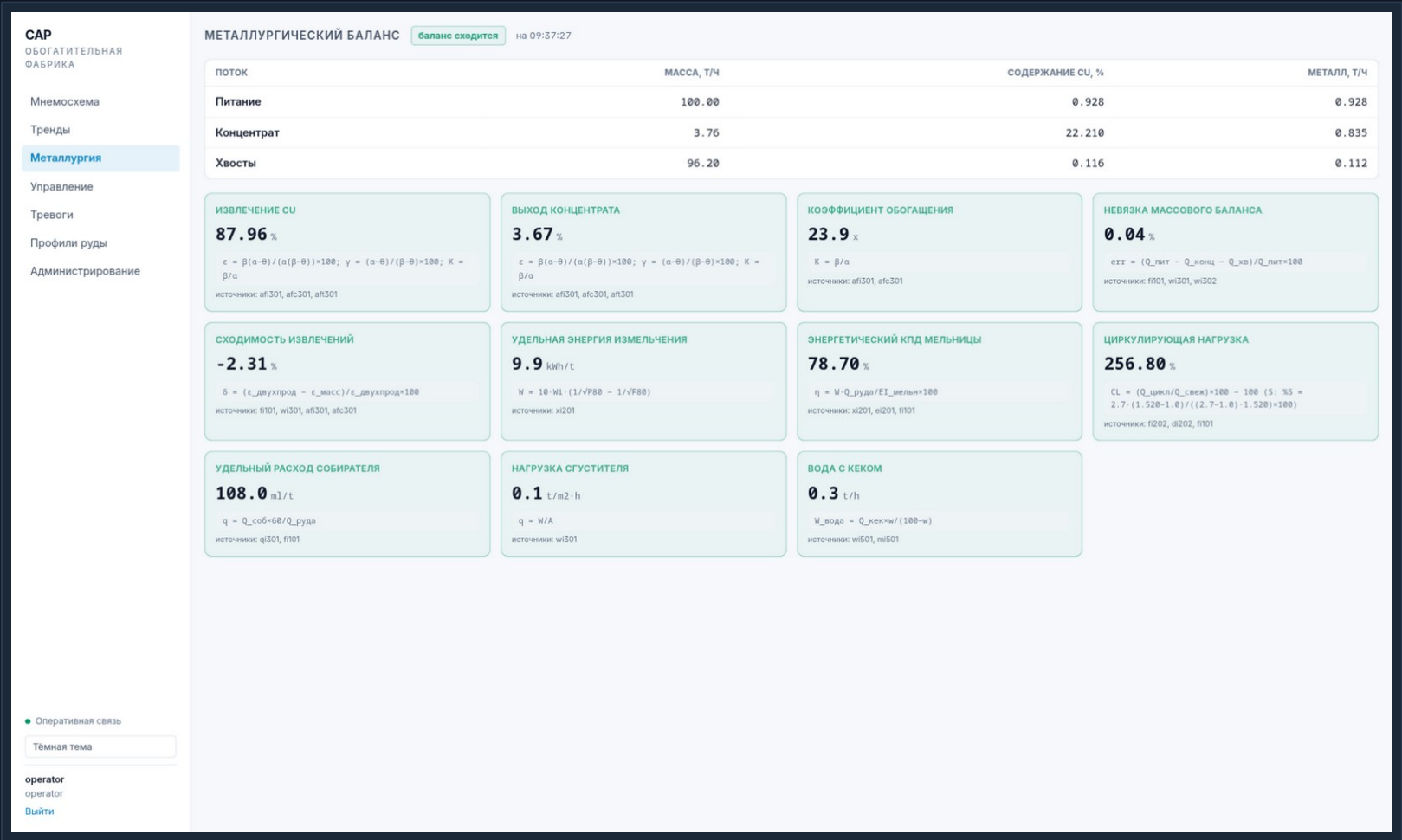
0

дублей после обрыва — идемпотентная
доставка

- Карта регистров Modbus (FC3/FC4/FC6) — контракт со станцией: адрес, масштаб, шкала инженерных единиц для каждого тега.
- Обрыв связи станция ↔ шлюз: качество offline, разрыв линии на тренде — фиктивных значений нет.
- Обрыв шлюз ↔ сервер: буфер SQLite store-and-forward, после восстановления — полная досылка без дублей и потери порядка.
- Актуаторы при потере сервера удерживают последние значения, а не сбрасываются в ноль (инстинкт IEC 61511).
- Выгрузки CSV за период — отчётность без ручного копирования.

Металлургия: баланс, который можно проверить

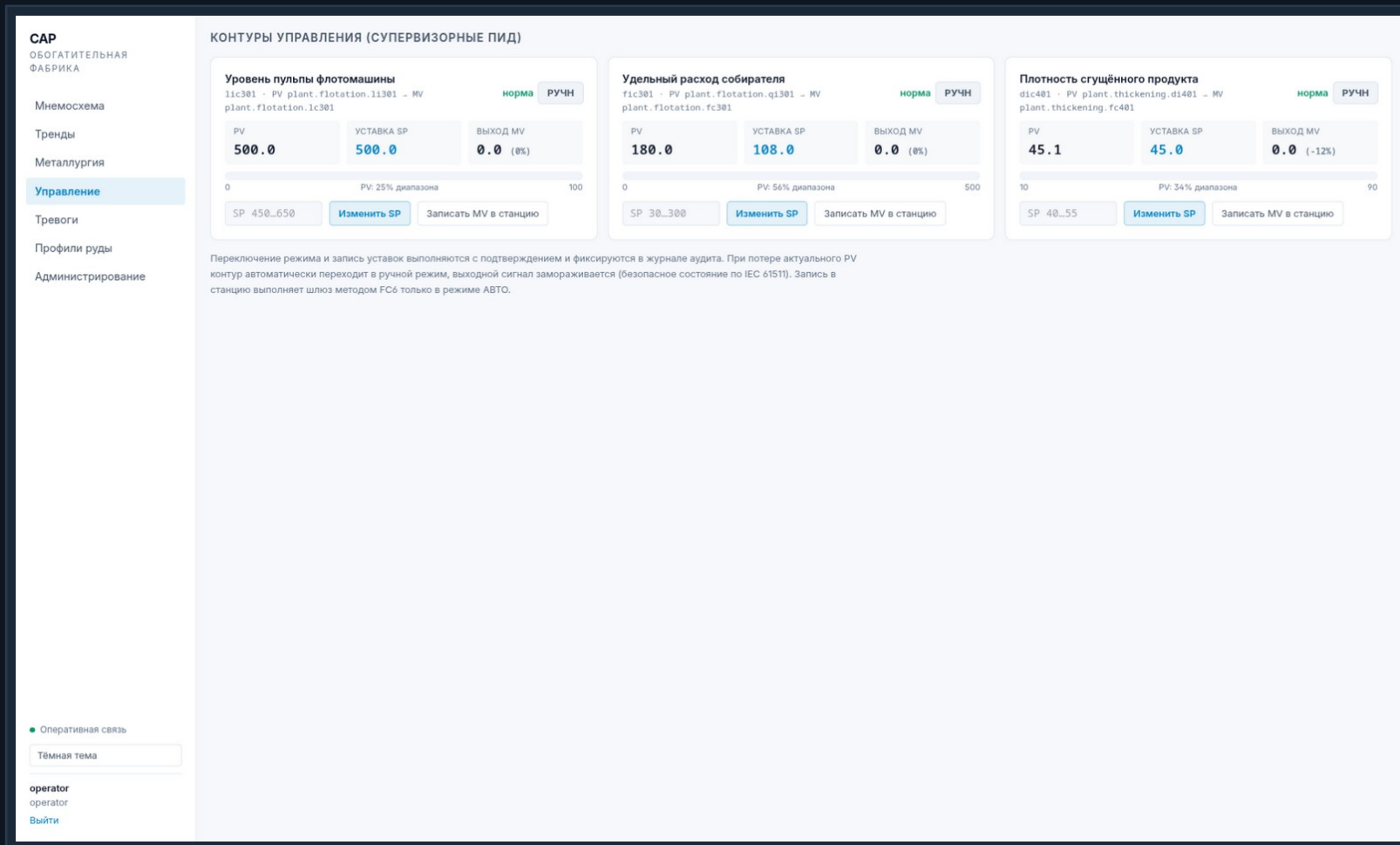
расчёты



- $\epsilon \approx 88\text{--}90\%$ в номинале — и формула на карточке: $\epsilon = \beta(a-\theta)/(\alpha(\beta-\theta)) \times 100$
- Невязка баланса $\leq \pm 1\%$, иначе — предупреждение «проверь XRF/весы»
- Энергия Бонда, КПД мельницы, циркулирующая нагрузка, удельные расходы
- Источники каждого показателя указаны — расчёт аудируется
- Целевые коридоры — из активного профиля руды

Управление: супервизорные ПИД-контуры

управление



- Три контура: уровень флотомашины lic301, расход собирателя fic301, плотность сгущения dic401
- Режимы АВТО/РУЧН; любая запись — с подтверждением и записью в аудит
- Безбамперный переход в АВТО — от фактической позиции актуатора
- Watchdog 10 с: нет достоверного PV → РУЧН, выход заморожен, тревога
- В станцию пишет только шлюз (FC6) и только в АВТО

Тревоги по ISA-18.2

тревоги

САР

ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Мнемосхема

Тренды

Металлургия

Управление

Тревоги

Профили руды

Администрирование

Оперативная связь

Тёмная тема

operator

operator

Выйти

АКТИВНЫЕ ТРЕВОГИ

неквитированных: 1

Квитировать выбранные (0)

ВРЕМЯ	ПРИОРИТЕТ	ТЕГ	СООБЩЕНИЕ	СОСТОЯНИЕ
09:37:50	средний	plant.flotation.aft301	Значение выше предела hi: 0.121 против 0.12	неквитирована

ЖУРНАЛ СОБЫТИЙ

мин. приоритет: все

обновлено в реальном времени: 3 последних событий

ВРЕМЯ	СОБЫТИЕ	ТЕГ	СООБЩЕНИЕ	ОПЕРАТОР
09:37:50	сработала	Содержание Cu в хвостах	Значение выше предела hi: 0.121 против 0.12	—
09:34:15	сброшена	comm:plant.crushing	Возврат в норму	—
09:34:10	сработала	comm:plant.crushing	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—
09:32:48	сброшена	comm:plant.metallurgy	Возврат в норму	—
09:32:38	сработала	comm:plant.metallurgy	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—
09:30:46	сброшена	comm:plant.filtration	Возврат в норму	—
09:30:44	сработала	comm:plant.filtration	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—
09:28:32	сброшена	comm:plant.metallurgy	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.grinding	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.crushing	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.flotation	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.filtration	Возврат в норму	—
09:28:30	сброшена	comm:plant.thickening	Возврат в норму	—
09:28:28	сработала	comm:plant.grinding	Нет достоверных данных по активу более 10 с	—

- Рационализированные уставки: lo_lo / lo / hi / hi_hi с приоритетами
- Задержка 3 с (критические) и 10 с, гистерезис 1 % шкалы — без «дребезга»
- Квитирование от имени оператора (из сессии) + комментарий
- Неизменяемый журнал: сработала / сброшена / квитирована
- comm_loss по активу при потере данных > 10 с; критическая тревога — баннер на всех страницах

Паспорт объекта: всё по узлу — в одном окне

НМ I

САР
ОБОГАТИТЕЛЬНАЯ
ФАБРИКА

Мнемосхема

Тренды

Металлургия

Управление

Тревоги

Профили руды

Администрирование

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ СХЕМА УЧАСТКА — ЖИВЫЕ ДАННЫЕ

Флотация (rougher/scavenger, реагенты)

Обогащение · критичность: critical · plant.flotation

ПАРАМЕТР	ЗНАЧЕНИЕ	КАЧЕСТВО
Содержание Cu в концентрате	21.7 %Cu	good
Содержание Cu в питании	0.905 %Cu	good
Содержание Cu в хвостах	0.102 %Cu	good
pH пульпы	10.20 pH	good
Плотность пульпы флотации	30.0 %sol	good
Расход воздуха аэрации	360.0 м3/h	good
Уровень пульпы во флотомашине	500.0 mm	good
Расход собирателя (факт)	180.0 ml/min	good
Расход вспенивателя (факт)	60.0 ml/min	good
Массовый расход концентрата	3.77 t/h	good
Массовый расход хвостов	96.2 t/h	good

Удельный расход собирателя
fic301 · PV plant.flotation.q1301 → MV plant.flotation.fc301 норма РУЧН

PV	УСТАНОВКА SP	ВЫХОД MV
180.0	108.0	0.0 (0%)

0 PV: 56% диапазона 500

SP 30...300 Изменить SP Записать MV в станцию

Уровень пульпы флотомшины
lic301 · PV plant.flotation.l1301 → MV plant.flotation.lc301 норма РУЧН

PV	УСТАНОВКА SP	ВЫХОД MV
500.0	500.0	0.0 (0%)

0 PV: 25% диапазона 100

SP 450...650 Изменить SP Записать MV в станцию

96.2 т/ч 3.77 т/ч отгрузка

Оперативная связь

Тёмная тема

- Клик по узлу мнемосхемы — модальный паспорт объекта
- Все параметры узла с качеством каждого значения (good / offline)
- Панели контуров узла: PV / SP / MV, полоса положения, кнопки с подтверждением
- Уставки сигнализации — в разделе «Тревоги» (ISA-18.2)

Аутентификация	Локальные учётные записи (PBKDF2-SHA256), серверные сессии в HttpOnly-cookie на 12 ч, выход по кнопке.
Роли (RBAC)	Оператор: квитирование, уставки, сценарии. Администратор: реестр, доступ, аудит. Права проверяются на API.
Аудит	Каждая мутация — с субъектом из сессии и меткой времени; команды управления только с явным подтверждением.
Машины и человек	Шлюзы аутентифицируются отдельным секретом GATEWAY_TOKEN; пользовательские сессии и устройства разделены.
Граница безопасности	Супервизорный контур не заменяет противоаварийную защиту: при потере данных воздействие замораживается (IEC 61511).

Демонстрация: 15 минут, 7 эпизодов

сценарий

- 1** **Нормальный режим** баланс сходится, $\varepsilon \approx 90\%$, тренды живые
- 2** **Контур в АВТО** SP 500 → 550 мм: задвижка отрабатывает, уровень выходит на уставку
- 3** **Возмущение по руде** крепче руда → P80 растёт → ε падает → тревога по хвостам; оператор: вода мельницы + расход собирателя → ε восстановлено
- 4** **Обрыв связи** offline и разрывы трендов → восстановление; буфер шлюза досылает всё без дублей
- 5** **Отказ насоса сгустителя** постель и момент растут → hi_hi; оператор берёт контур в РУЧН → тревоги очищаются
- 6** **Дрейф XRF** невязка уходит в предупреждение — встроенный детектор несогласованности
- 7** **Отчёты** выгрузка показаний и тревог в CSV

Характеристики и статус проекта

ИТОГИ

≤ 2 с

датчик → экран

$\geq 100/\text{с}$

поток значений в приёме

≤ 200 МБ

память сервера

≤ 30 с

холодный старт демо

Готово сегодня

Сбор, историк, металлургия, три контура управления, тревоги ISA-18.2, полный HMI, RBAC и аудит, демо-скрипт — приёмочные тесты зелёные (go test, сборка фронтенда).

Осознанные границы MVP

Один узел без кластеризации · локальная аутентификация (OIDC/LDAP — далее) · без downsampling историка · Modbus TCP в демо-контуре (OPC UA/Sparkplug — в коде шлюза).

Следующие шаги

Пилот на реальном контроллере → PostgreSQL и резервирование → нагрузочные испытания → подключение OPC UA.